六年级 OpenSciEd · 6.2 热能

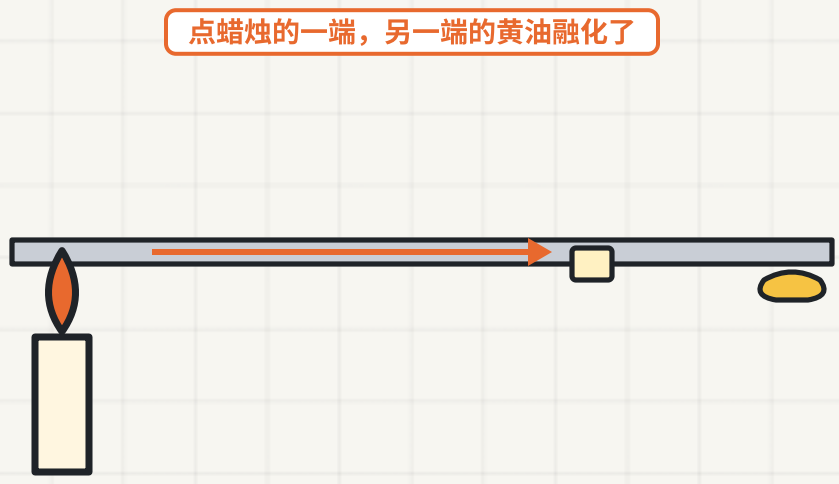
是热进来还是冷出去?

第14课 热进入还是冷离开

（证据支持「冷离开系统」还是「热进入系统」？ · 探究、整合）

01 现象

在铝箔条一端点蜡烛，另一端的黄油会融化



↓

02 整理证据

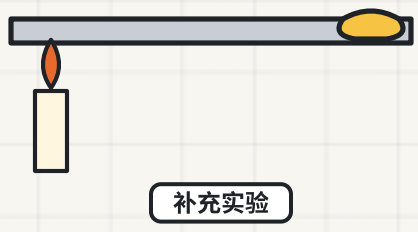
教材探究：把前几课的证据分到「冷离开」「热进入」两边，再做铝箔和黄油实验补充证据

把证据分成两边

第 8 课：光被吸收，水变热

第 9 课：杯内升温，杯外降温

第 13 课：快粒子把动能传给慢粒子



↓

03 得出结论

温度变化是因为能量从较暖的物质传到较冷的物质；高能粒子接触低能粒子时传递能量

温度变化

能量从较暖

传到较冷物质

传递方式

高能粒子碰到

低能粒子

这一课弄明白

- **热量** · 从暖到冷
- **冷杯** · 是热进来了
- **拓展** · 修改杯子模型
- **安全** · 明火由老师操作，远离头发

教材来源：OpenSciEd 6.2 Thermal Energy 第14课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）